TEC | Tecnológico de Costa Rica

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Ingeniería en Computación

**Simulación**

Grupo: 20

# Proyecto
# Simulación para Sistema de Colas

Fecha de entrega: 29 de enero 2026

## Profesor:

Eddy Ramírez Jiménez

## Estudiantes:

Gael Ruiz Ñurinda
Anthony Segura Paniagua
Sebastián Castillo Monestel
Saúl Pacheco Cubillo

# Índice

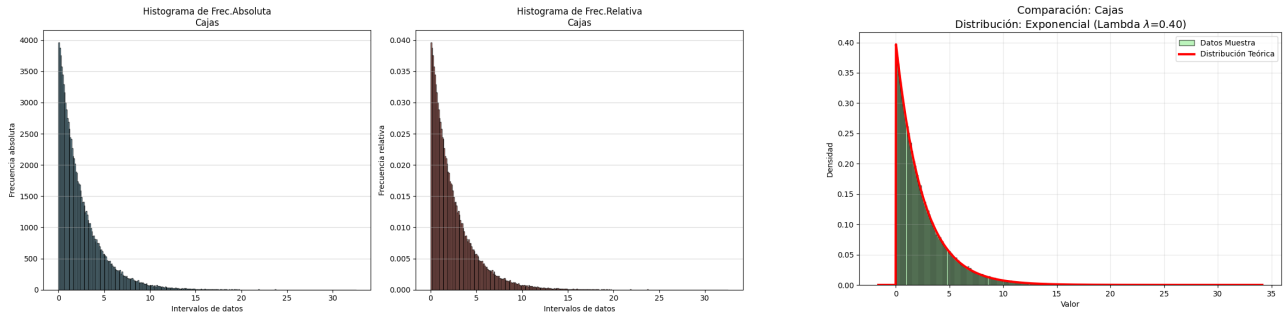
**1. Análisis de distribuciones** **3**
1.1. Servidor cajas . . . 3
1.2. Servidor refrescos . . . 5
1.3. Servidor llegadas . . . 7
1.4. Servidor postres . . . 9
1.5. Servidor ordenes . . . 11
1.6. Servidor pollo . . . 13
1.7. Servidor freidora . . . 15

**2. Objetivo 3: Gráficas de frecuencias y covarianzas** **17**
2.1. Punto (a) . . . 17
2.2. Punto (b) . . . 19
2.3. Punto (c) . . . 25
2.4. Punto (d) . . . 31
2.5. Punto (e) . . . 33

# 1. Análisis de distribuciones

## 1.1. Servidor cajas

### 1.1.1. Análisis de frecuencias




(a) Histograma de frecuencias (b) Comparación de la muestra

Figura 1: Histogramas para el servicio de cajas.

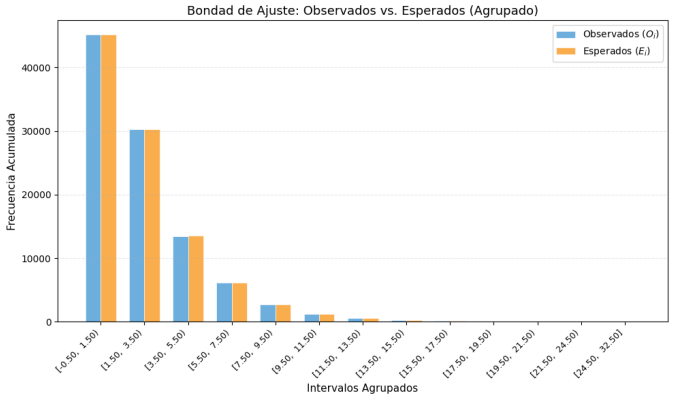



Figura 2: Observados vs Esperados para cajas.

**Datos de la muestra (Cajas):**

Media ($\mu$): 2.4984 | Lambda ($\lambda$): 0.40

### 1.1.2. Planteamiento de hipótesis

En base al análisis de los datos, se proponen las siguientes hipótesis:

$H_0$**:** Esta es una distribución **Exponencial** con $\lambda = 0.40$.

$H_1$**:** La anterior **NO** es una buena descripción de la distribución.

**Criterios de decisión:**

- Para la prueba $\chi^2$: un nivel de confianza de 95 % ($\alpha = 0.05$).
- Para la prueba *Kolmogorov-Smirnov*: un nivel de confianza de 95 % ($\alpha = 0.05$).
- Si $\chi^2 \leq$ valorCritico y $d \leq$ valorCritico, entonces se acepta $H_0$.
- Si no se cumple lo anterior, se rechaza la hipótesis nula.

### 1.1.3. Pruebas de bondad de ajuste

**Función de Densidad (PDF):**

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

**Función de Distribución (CDF):**

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

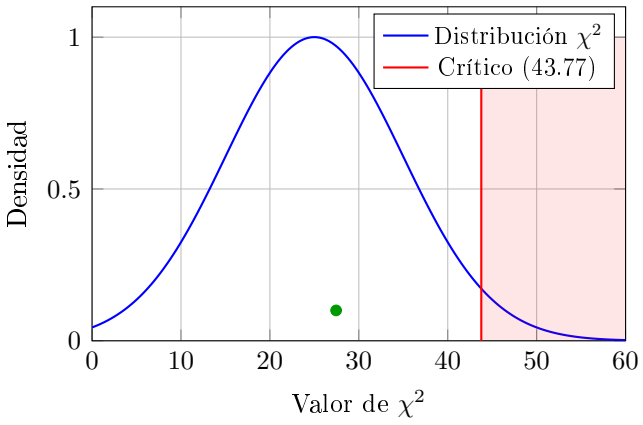
**1. Prueba de $\chi^2$**

- **Calculado $\chi^2$:** 27.4483
- **Valor crítico:** 43.7730

$$27.4483 \leq 43.7730$$

**Resultado:** **Aprobado**

Distribución del estadístico $\chi^2$ (Cajas)




**2. Prueba de Kolmogorov–Smirnov**

- **Calculado $D$:** 0.001403
- **Valor crítico:** 0.004301

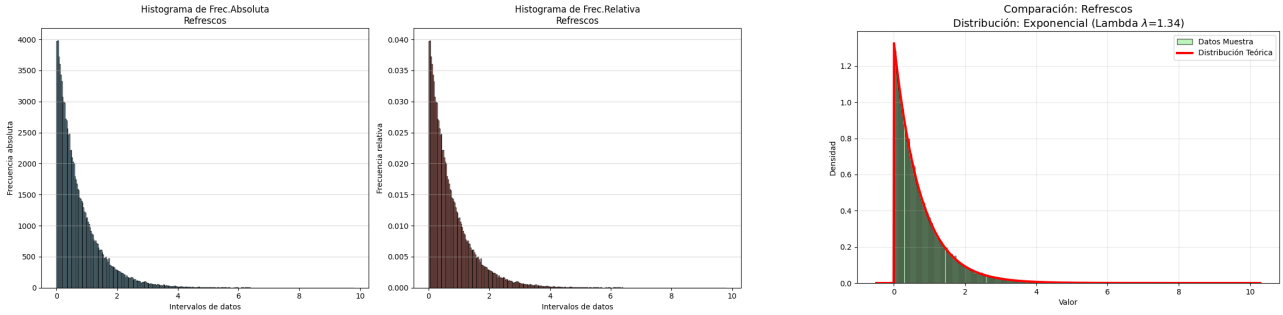
$$0.0014 \leq 0.0043$$

**Resultado:** **Aprobado**

Dado que ambas pruebas fueron aprobadas, **se acepta** $H_0$.

## 1.2. Servidor refrescos

### 1.2.1. Análisis de frecuencias




(a) Histograma de frecuencias (b) Comparación de la muestra

Figura 3: Histogramas para el servicio de refrescos.

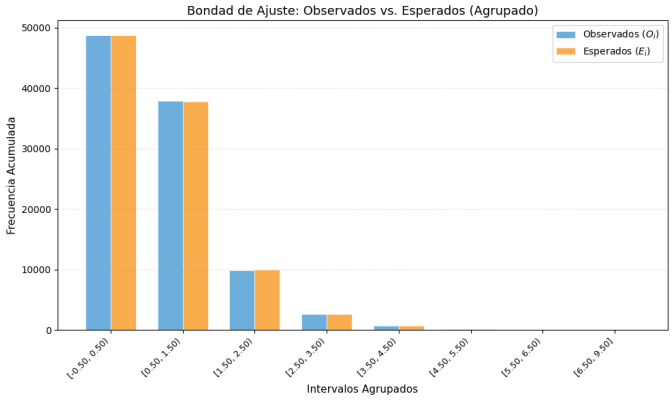



Figura 4: Observados vs Esperados para refrescos.

**Datos de la muestra (Refrescos):**

Media ($\mu$): 0.7477 | Lambda ($\lambda$): 1.34

### 1.2.2. Planteamiento de hipótesis

En base al análisis de los datos, se proponen las siguientes hipótesis:

$H_0$**:** Esta es una distribución **Exponencial** con $\lambda = 1.34$.

$H_1$**:** La anterior **NO** es una buena descripción de la distribución.

**Criterios de decisión:**

- Para la prueba $\chi^2$: un nivel de confianza de 95 % ($\alpha = 0.05$).
- Para la prueba *Kolmogorov-Smirnov*: un nivel de confianza de 95 % ($\alpha = 0.05$).
- Si $\chi^2 \leq$ valorCritico y $d \leq$ valorCritico, entonces se acepta $H_0$.
- Si no se cumple lo anterior, se rechaza la hipótesis nula.

### 1.2.3. Pruebas de bondad de ajuste

**Función de Densidad (PDF):**

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

**Función de Distribución (CDF):**

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

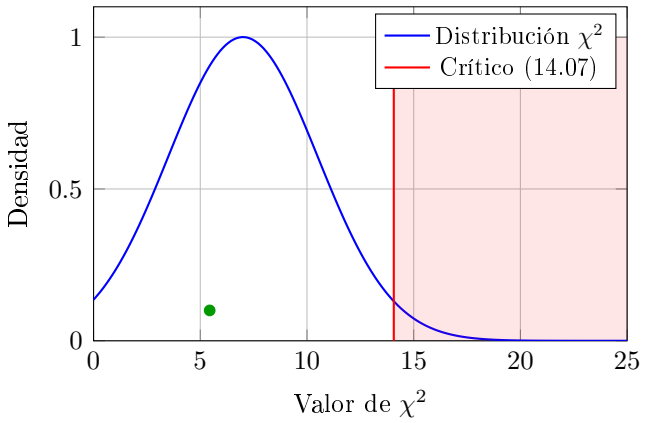
**1. Prueba de $\chi^2$**

- **Calculado $\chi^2$:** 5.4405
- **Valor crítico:** 14.0671

$$5.4405 \leq 14.0671$$

**Resultado:** **Aprobado**

Distribución del estadístico $\chi^2$ (Refrescos)




**2. Prueba de Kolmogorov–Smirnov**

- **Calculado $D$:** 0.001934
- **Valor crítico:** 0.004301

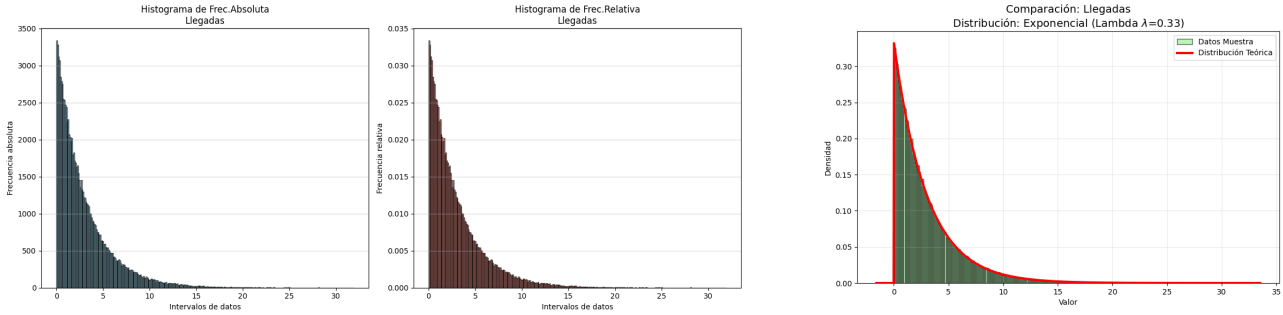
$$0.0019 \leq 0.0043$$

**Resultado:** **Aprobado**

Dado que ambas pruebas fueron aprobadas, **se acepta** $H_0$.

## 1.3. Servidor llegadas

### 1.3.1. Análisis de frecuencias




(a) Histograma de frecuencias (b) Comparación de la muestra

Figura 5: Histogramas para el servicio de llegadas.

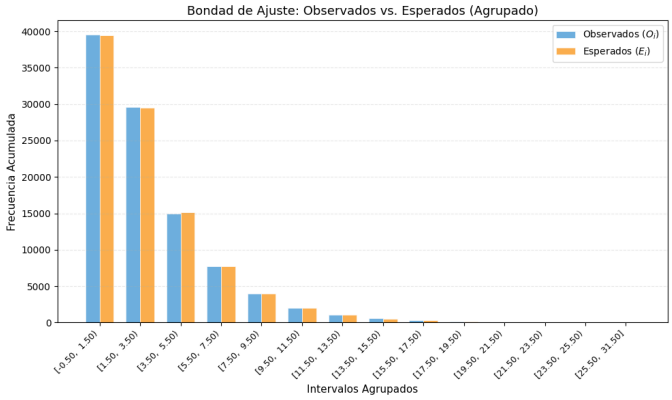



Figura 6: Observados vs Esperados para llegadas.

**Datos de la muestra (Llegadas):**

Media ($\mu$): 2.9913 | Lambda ($\lambda$): 0.33

### 1.3.2. Planteamiento de hipótesis

En base al análisis de los datos, se proponen las siguientes hipótesis:

$H_0$**:** Esta es una distribución **Exponencial** con $\lambda = 0.33$.

$H_1$**:** La anterior **NO** es una buena descripción de la distribución.

**Criterios de decisión:**

- Para la prueba $\chi^2$: un nivel de confianza de 95 % ($\alpha = 0.05$).
- Para la prueba *Kolmogorov-Smirnov*: un nivel de confianza de 95 % ($\alpha = 0.05$).
- Si $\chi^2 \leq$ valorCritico y $d \leq$ valorCritico, entonces se acepta $H_0$.
- Si no se cumple lo anterior, se rechaza la hipótesis nula.

### 1.3.3. Pruebas de bondad de ajuste

**Función de Densidad (PDF):**

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

**Función de Distribución (CDF):**

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

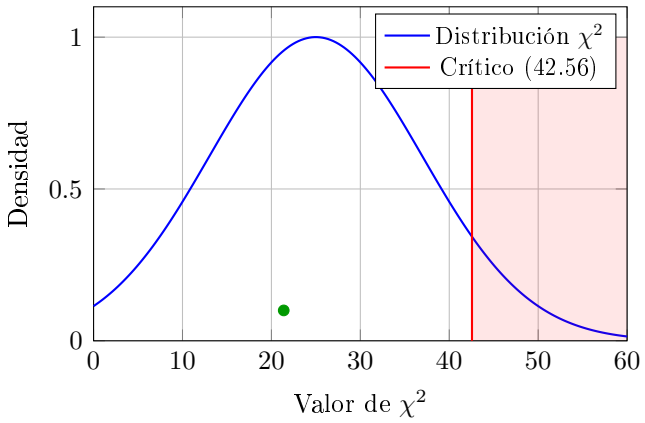
**1. Prueba de $\chi^2$**

- **Calculado $\chi^2$:** 21.3846
- **Valor crítico:** 42.5569

$$21.3846 \leq 42.5569$$

**Resultado:** **Aprobado**

Distribución del estadístico $\chi^2$ (Llegadas)




**2. Prueba de Kolmogorov–Smirnov**

- **Calculado $D$:** 0.001950
- **Valor crítico:** 0.004301

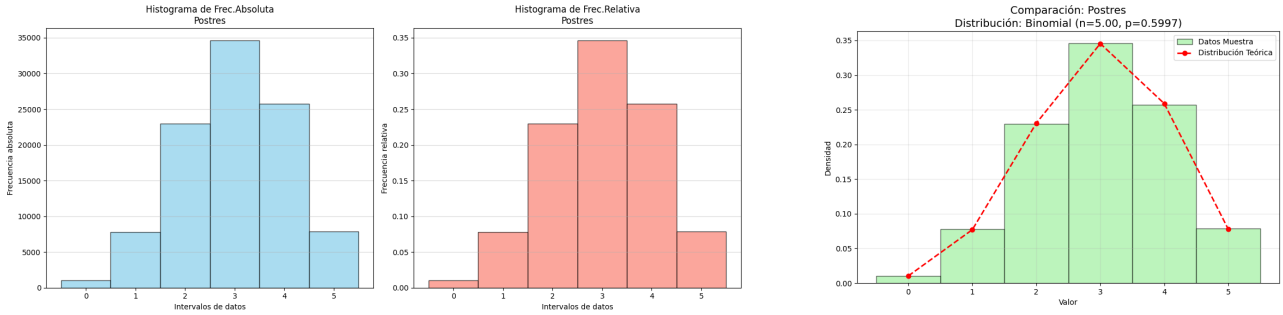
$$0.0019 \leq 0.0043$$

**Resultado:** **Aprobado**

Dado que ambas pruebas fueron aprobadas, **se acepta** $H_0$.

## 1.4. Servidor postres

### 1.4.1. Análisis de frecuencias




(a) Histograma de frecuencias (b) Comparación de la muestra

Figura 7: Histogramas para el servicio de postres.

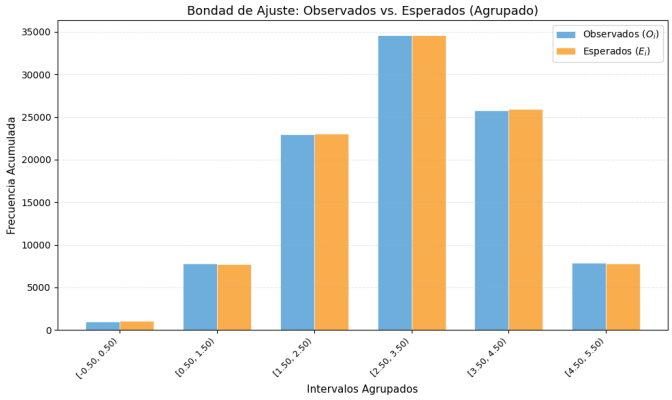



Figura 8: Observados vs Esperados para postres.

**Datos de la muestra (Postres):**

Parámetro ($n$): 5 | Probabilidad ($p$): 0.5997

### 1.4.2. Planteamiento de hipótesis

En base al análisis de los datos, se proponen las siguientes hipótesis:

$H_0$**:** Esta es una distribución **Binomial** con $n = 5$ y $p = 0.5997$.

$H_1$**:** La anterior **NO** es una buena descripción de la distribución.

**Criterios de decisión:**

- Para la prueba $\chi^2$: un nivel de confianza de 95 % ($\alpha = 0.05$).
- Para la prueba *Kolmogorov-Smirnov*: un nivel de confianza de 95 % ($\alpha = 0.05$).
- Si $\chi^2 \leq$ valorCritico y $d \leq$ valorCritico, entonces se acepta $H_0$.
- Si no se cumple lo anterior, se rechaza la hipótesis nula.

### 1.4.3. Pruebas de bondad de ajuste

**Función de Masa (PMF):**

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

**Función de Distribución (CDF):**

$$F(k) = \sum_{i=0}^{\lfloor k \rfloor} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

**1. Prueba de $\chi^2$**

- **Calculado $\chi^2$:** 4.0657
- **Valor crítico:** 7.8147

$$4.0657 \leq 7.8147$$

**Resultado:** **Aprobado**

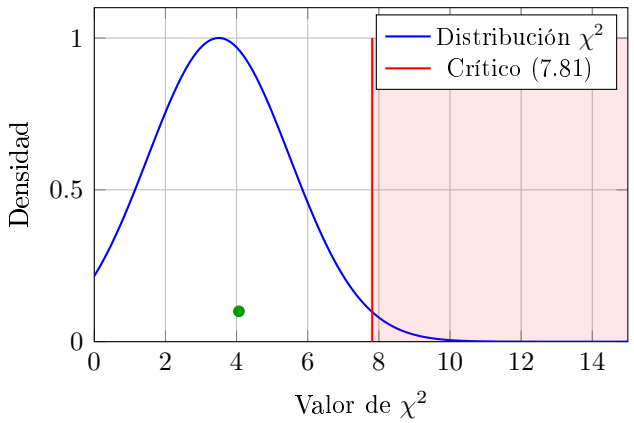
**2. Prueba de Kolmogorov–Smirnov**

- **Calculado $D$:** 0.001106
- **Valor crítico:** 0.004301

$$0.0011 \leq 0.0043$$

**Resultado:** **Aprobado**

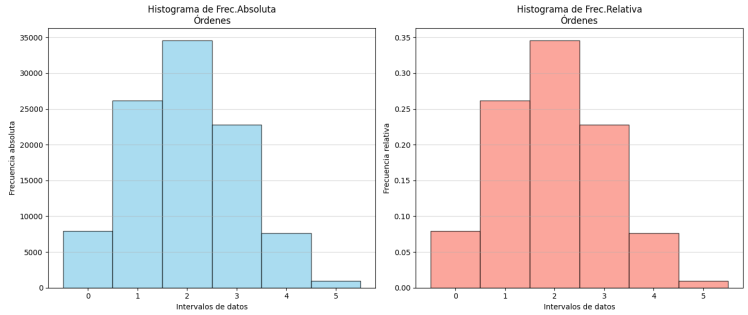
Distribución del estadístico $\chi^2$ (Postres)



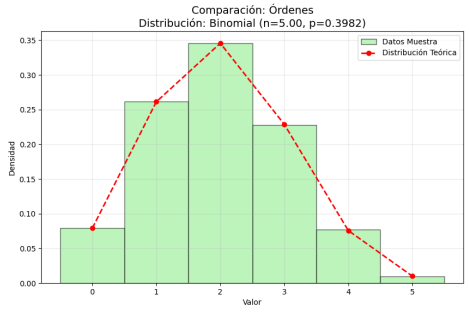

Dado que ambas pruebas fueron aprobadas, **se acepta** $H_0$.

## 1.5. Servidor ordenes

### 1.5.1. Análisis de frecuencias




(a) Histograma de frecuencias




(b) Comparación de la muestra

Figura 9: Histogramas para el servicio de ordenes.

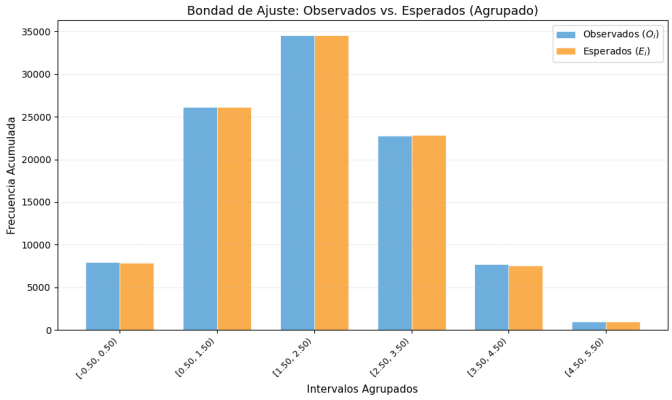



Figura 10: Observados vs Esperados para ordenes.

**Datos de la muestra (Ordenes):**

Parámetro ($n$): 5 | Probabilidad ($p$): 0.3982

### 1.5.2. Planteamiento de hipótesis

En base al análisis de los datos, se proponen las siguientes hipótesis:

$H_0$**:** Esta es una distribución **Binomial** con $n = 5$ y $p = 0.3982$.

$H_1$**:** La anterior **NO** es una buena descripción de la distribución.

**Criterios de decisión:**

- Para la prueba $\chi^2$: un nivel de confianza de 95 % ($\alpha = 0.05$).
- Para la prueba *Kolmogorov-Smirnov*: un nivel de confianza de 95 % ($\alpha = 0.05$).
- Si $\chi^2 \leq$ valorCritico y $d \leq$ valorCritico, entonces se acepta $H_0$.
- Si no se cumple lo anterior, se rechaza la hipótesis nula.

### 1.5.3. Pruebas de bondad de ajuste

**Función de Masa (PMF):**

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

**Función de Distribución (CDF):**

$$F(k) = \sum_{i=0}^{\lfloor k \rfloor} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

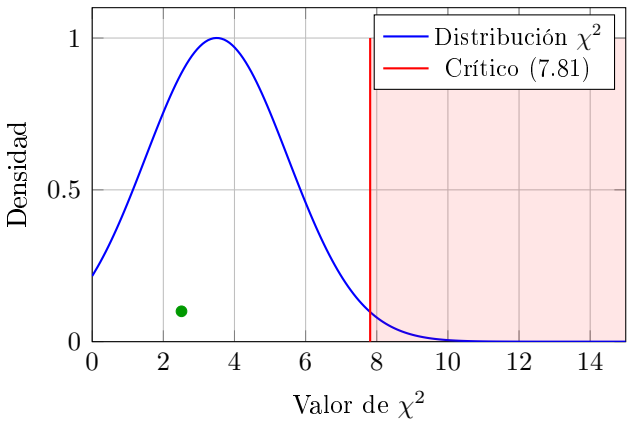
**1. Prueba de $\chi^2$**

- **Calculado $\chi^2$:** 2.5103
- **Valor crítico:** 7.8147

$$2.5103 \leq 7.8147$$

**Resultado:** **Aprobado**

Distribución del estadístico $\chi^2$ (Ordenes)




**2. Prueba de Kolmogorov–Smirnov**

- **Calculado $D$:** 0.000812
- **Valor crítico:** 0.004301

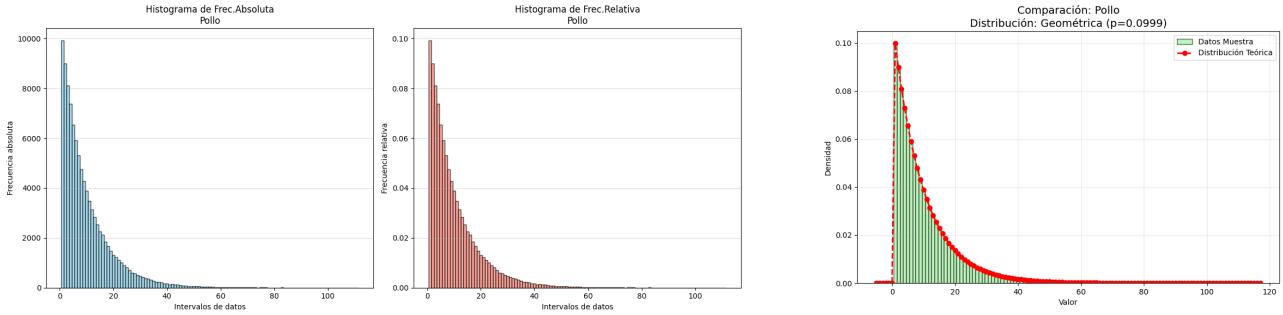
$$0.0008 \leq 0.0043$$

**Resultado:** **Aprobado**

Dado que ambas pruebas fueron aprobadas, **se acepta** $H_0$.

## 1.6. Servidor pollo

### 1.6.1. Análisis de frecuencias




(a) Histograma de frecuencias (b) Comparación de la muestra

Figura 11: Histogramas para el servicio de pollo.

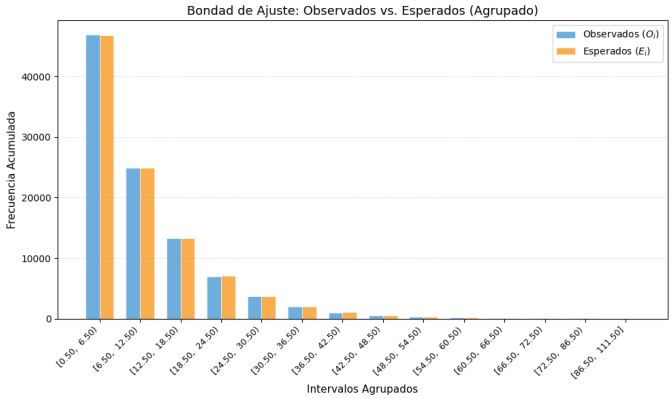



Figura 12: Observados vs Esperados para pollo.

**Datos de la muestra (Pollo):**

Media ($\mu$): 10.0082 | Probabilidad ($p$): 0.0999

### 1.6.2. Planteamiento de hipótesis

En base al análisis de los datos, se proponen las siguientes hipótesis:

$H_0$**:** Esta es una distribución **Geométrica** con $p = 0.0999$.

$H_1$**:** La anterior **NO** es una buena descripción de la distribución.

**Criterios de decisión:**

- Para la prueba $\chi^2$: un nivel de confianza de 95 % ($\alpha = 0.05$).
- Para la prueba *Kolmogorov-Smirnov*: un nivel de confianza de 95 % ($\alpha = 0.05$).
- Si $\chi^2 \leq$ valorCritico y $d \leq$ valorCritico, entonces se acepta $H_0$.
- Si no se cumple lo anterior, se rechaza la hipótesis nula.

### 1.6.3. Pruebas de bondad de ajuste

**Función de Masa (PMF):**

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$$

**Función de Distribución (CDF):**

$$F(k) = 1 - (1 - p)^k$$

**1. Prueba de $\chi^2$**

- **Calculado $\chi^2$:** 93.4691
- **Valor crítico:** 135.4802

$$93.4691 \leq 135.4802$$

**Resultado:** **Aprobado**

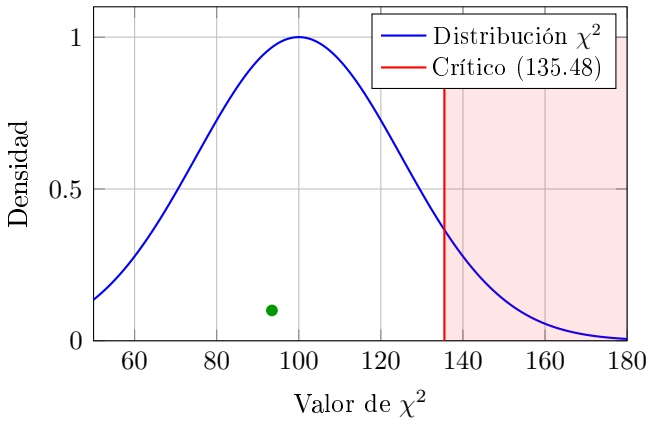
**2. Prueba de Kolmogorov–Smirnov**

- **Calculado $D$:** 0.000823
- **Valor crítico:** 0.004301

$$0.0008 \leq 0.0043$$

**Resultado:** **Aprobado**

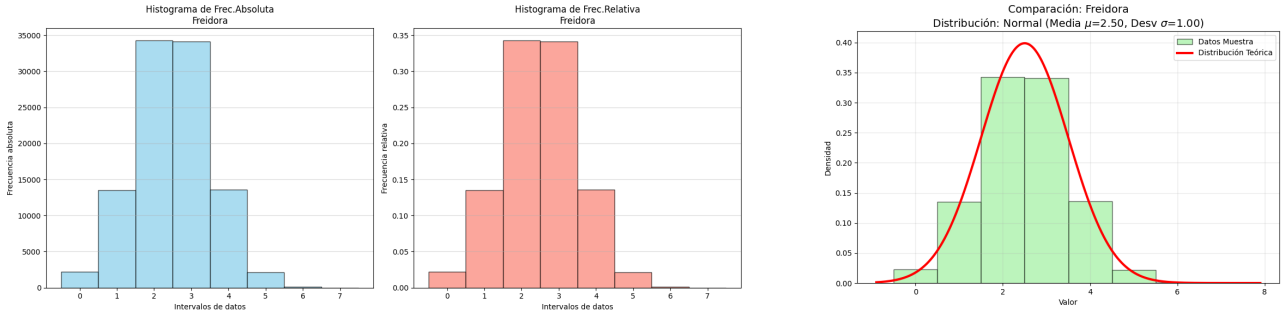
Distribución del estadístico $\chi^2$ (Pollo)




Dado que ambas pruebas fueron aprobadas, **se acepta** $H_0$.

## 1.7. Servidor freidora

### 1.7.1. Análisis de frecuencias




(a) Histograma de frecuencias (b) Comparación de la muestra

Figura 13: Histogramas para el servicio de freidora.

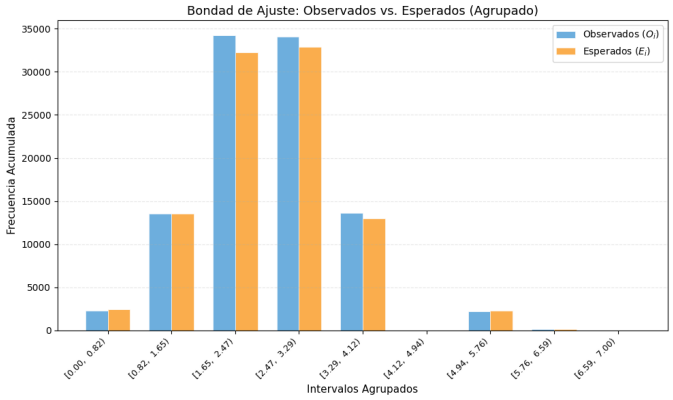



Figura 14: Observados vs Esperados para freidora.

**Datos de la muestra (Freidora):**

Media ($\mu$): 2.5029 | Desviación ($\sigma$): 1.0351

### 1.7.2. Planteamiento de hipótesis

En base al análisis de los datos, se proponen las siguientes hipótesis:

$H_0$: Esta es una distribución **Normal Discreta** con $\mu = 2.5029$ y $\sigma = 1.0351$.

$H_1$: La anterior **NO** es una buena descripción de la distribución.

**Criterios de decisión:**

- Para la prueba $\chi^2$: un nivel de confianza de 95 % ($\alpha = 0.05$).
- Para la prueba *Kolmogorov-Smirnov*: un nivel de confianza de 95 % ($\alpha = 0.05$).
- Si $\chi^2 \leq$ valorCritico y $d \leq$ valorCritico, entonces se acepta $H_0$.
- Si no se cumple lo anterior, se rechaza la hipótesis nula.

### 1.7.3. Pruebas de bondad de ajuste

**Probabilidad de Masa (PMF):**

$$P(X = x) \approx \int_{x-0.5}^{x+0.5} \phi(t; \mu, \sigma)dt$$

**Función de Distribución (CDF):**

$$F(x) \approx \Phi\left(\frac{x + 0.5 - \mu}{\sigma}\right)$$

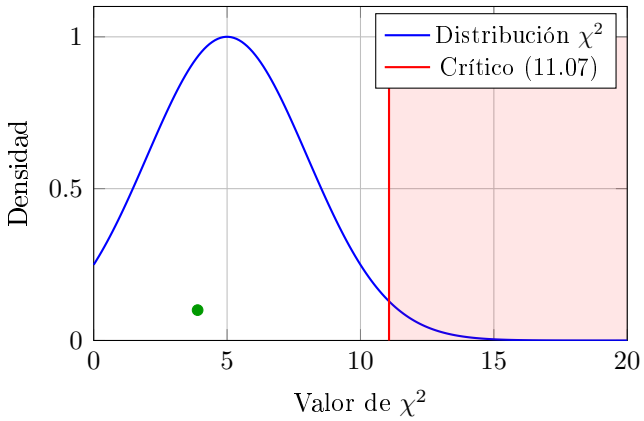
**1. Prueba de $\chi^2$**

- **Calculado $\chi^2$:** 3.8954
- **Valor crítico:** 11.0705

$$3.8954 \leq 11.0705$$

**Resultado:** **Aprobado**

Distribución del estadístico $\chi^2$ (Freidora)




**2. Prueba de Kolmogorov–Smirnov**

- **Calculado $D$:** 0.001055
- **Valor crítico:** 0.004301

$$0.0010 \leq 0.0043$$

**Resultado:** **Aprobado**

Dado que ambas pruebas fueron aprobadas, **se acepta** $H_0$.

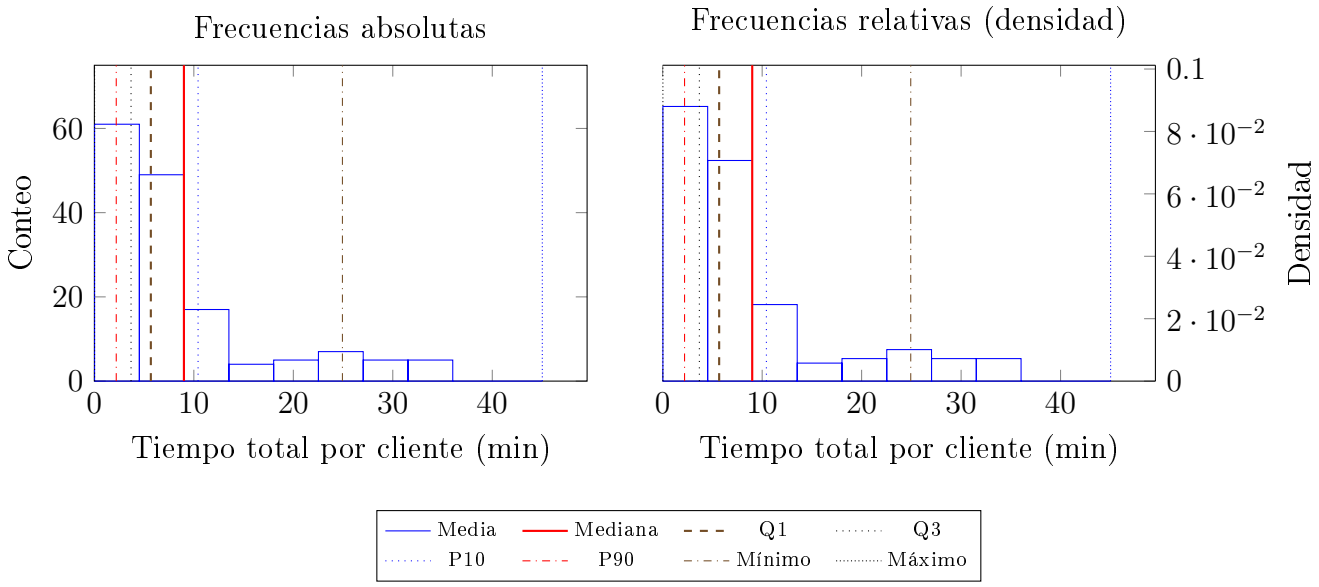
# 2. Objetivo 3: Gráficas de frecuencias y covarianzas

## 2.1. Punto (a)

### 2.1.1. Configuración #1: (5, 8, 9, 9, 5)

Cajas = 5, Refrescos = 8, Freidora = 9, Pollo = 9, Postres = 5

$\bar{W} = 8.4344 \quad \sigma^2 = 72.0224 \quad Precio : 1120$




**Estadísticas de la muestra**
N = 155
Media = 7.8153
Mediana = 5.0523
Varianza = 70.2414
Moda (entera) = 3
Mín/Máx = 0.1429 / 70.5071
Q1/Q2/Q3 = 3.5901 / 5.0523 / 8.9877
P10/P25/P50/P75/P90 = 1.9570 / 3.5901 / 5.0523 / 8.9877 / 19.1370

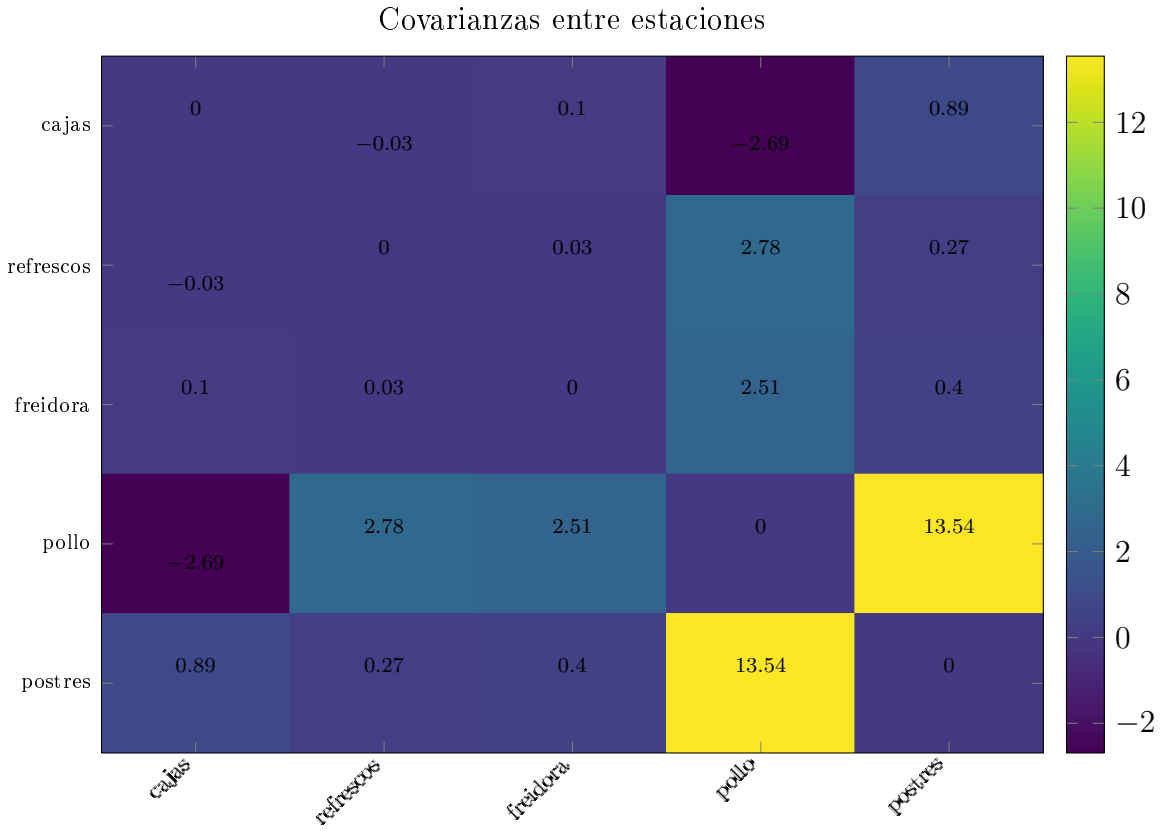


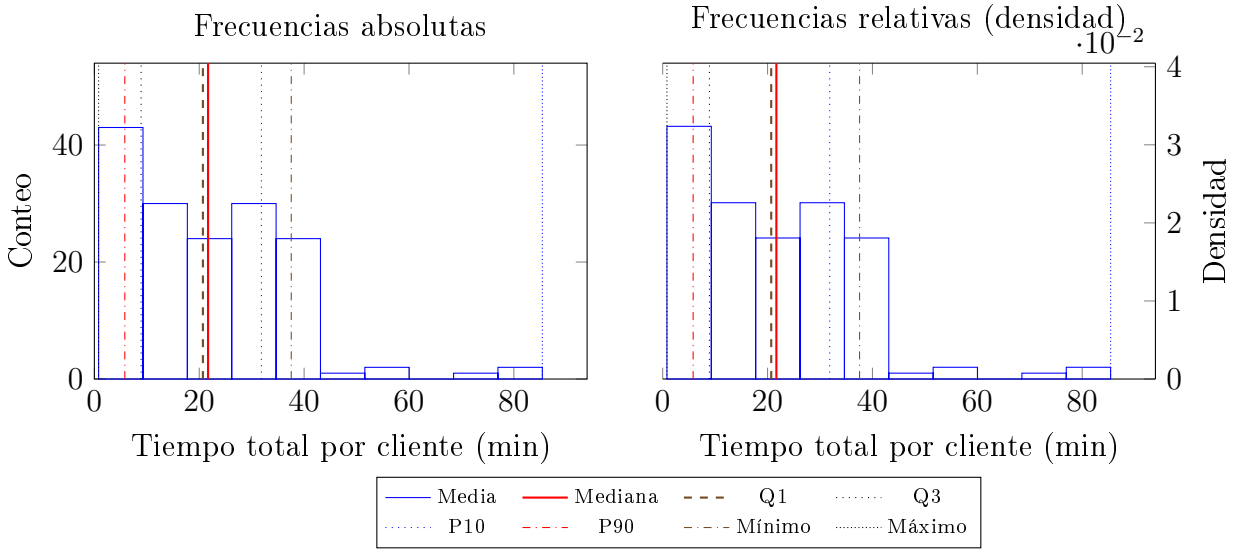

Figura 15: Config 1: distribución de tiempos totales por cliente y covarianzas.

## 2.2. Punto (b)

### 2.2.1. Configuración #1: (1, 1, 2, 3, 5)

Cajas = 1, Refrescos = 1, Freidora = 2, Pollo = 3, Postres = 5

$\bar{W} = 22.2069 \quad \sigma^2 = 253.9162 \quad Precio : 1950$




**Estadísticas de la muestra**
N = 157
Media = 21.6814
Mediana = 20.6977
Varianza = 221.0437
Moda (entera) = 5
Mín/Máx = 0.8098 / 85.4255
Q1/Q2/Q3 = 8.9138 / 20.6977 / 31.8547
P10/P25/P50/P75/P90 = 5.8067 / 8.9138 / 20.6977 / 31.8547 / 37.5471

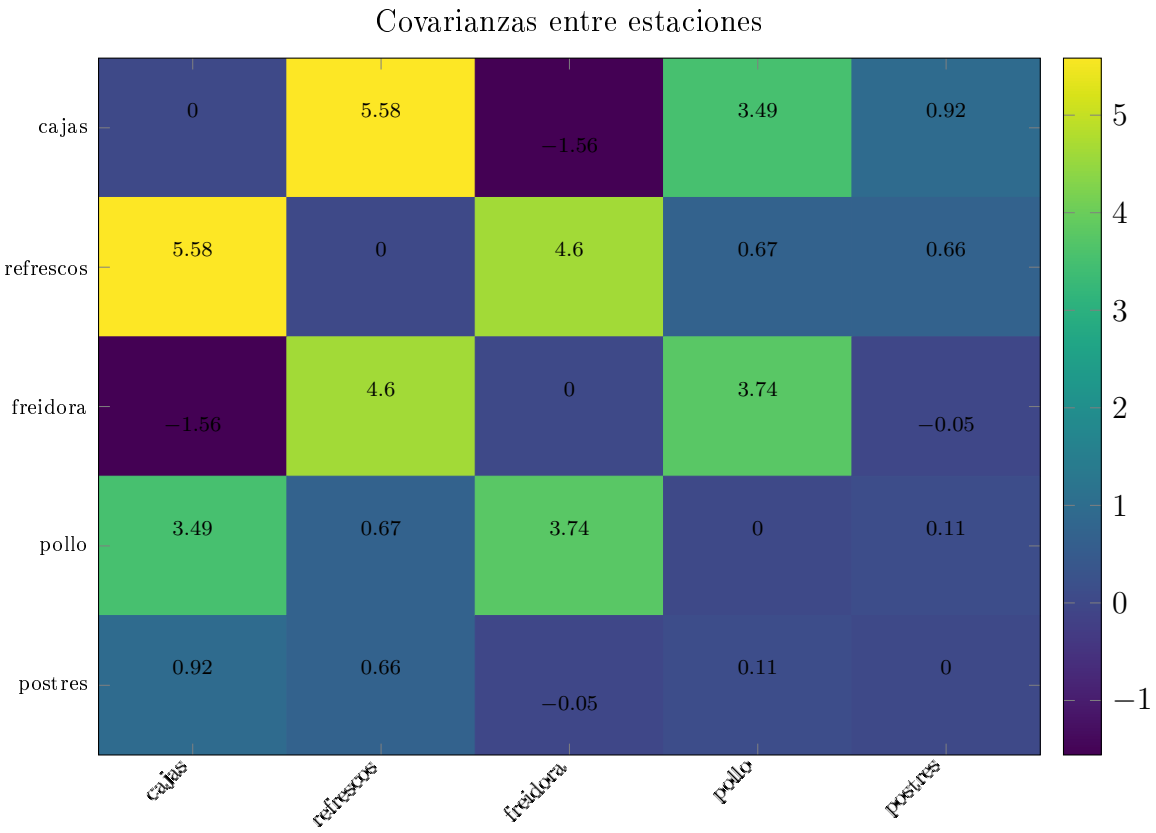
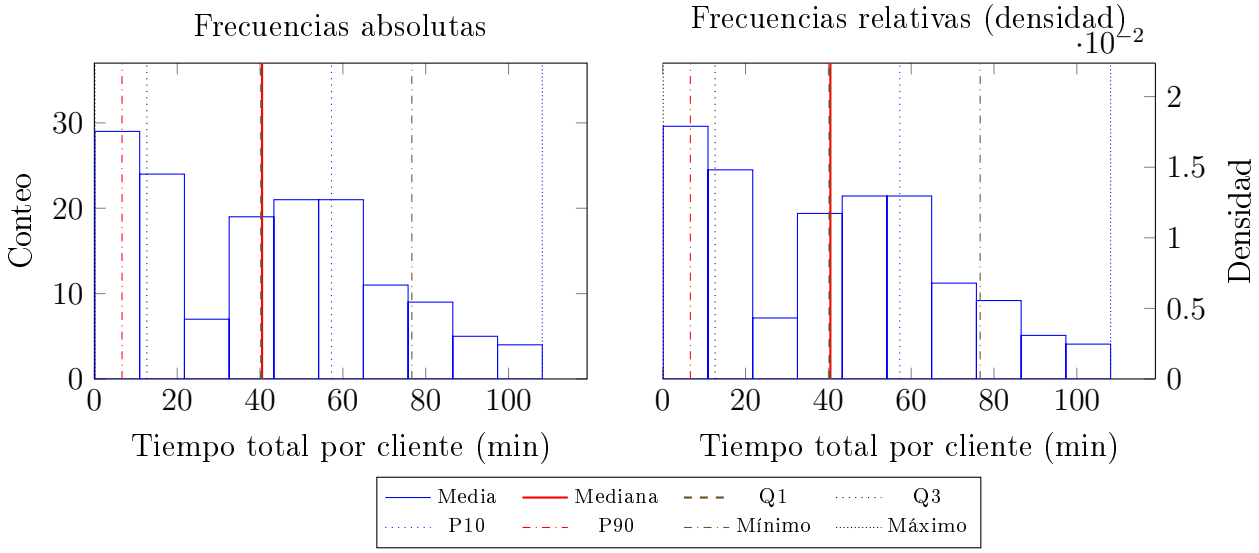



Figura 16: Config 1: distribución de tiempos totales por cliente y covarianzas.

### 2.2.2. Configuración #2: (1, 1, 1, 5, 5)

Cajas = 1, Refrescos = 1, Freidora = 1, Pollo = 5, Postres = 5

$\bar{W} = 50.3340 \quad \sigma^2 = 1548.6204 \quad Precio : 1950$




**Estadísticas de la muestra**
N = 150
Media = 40.4948
Mediana = 40.2857
Varianza = 750.2473
Moda (entera) = 12
Mín/Máx = 0.1396 / 108.1535
Q1/Q2/Q3 = 12.6634 / 40.2857 / 57.2500
P10/P25/P50/P75/P90 = 6.6814 / 12.6634 / 40.2857 / 57.2500 / 76.6548

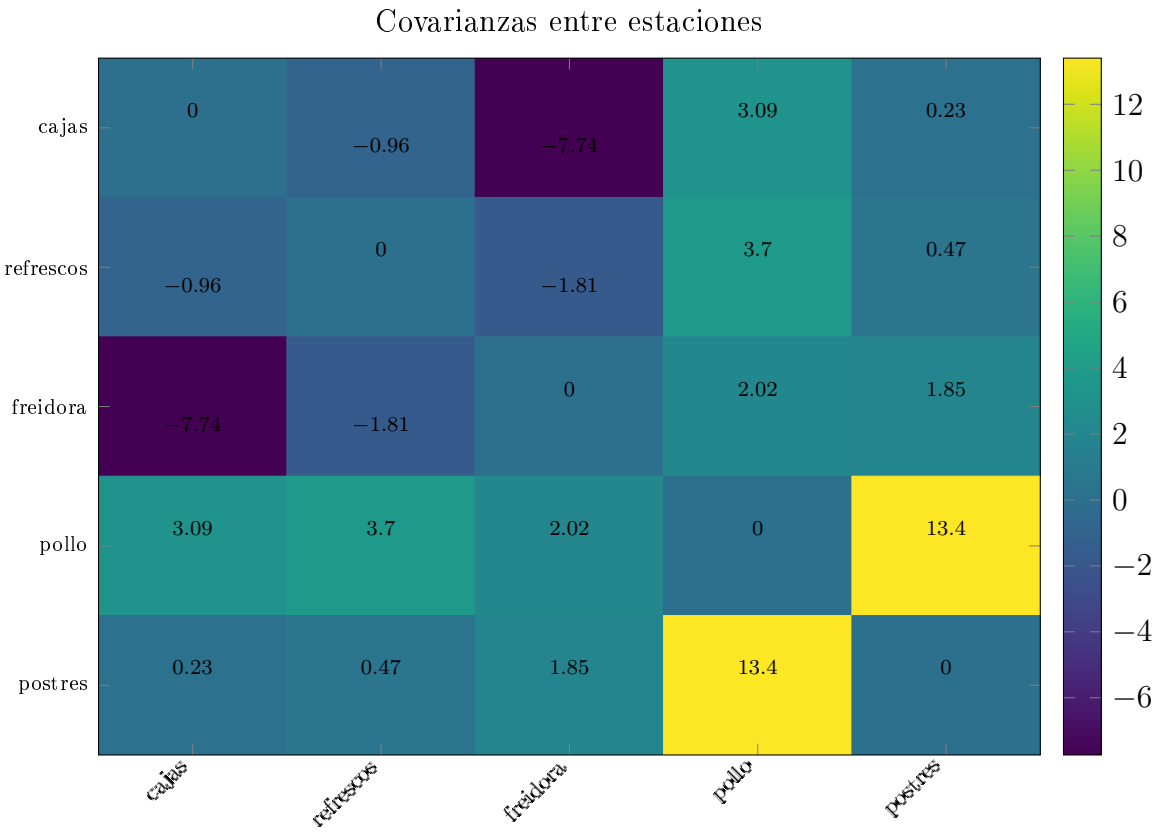
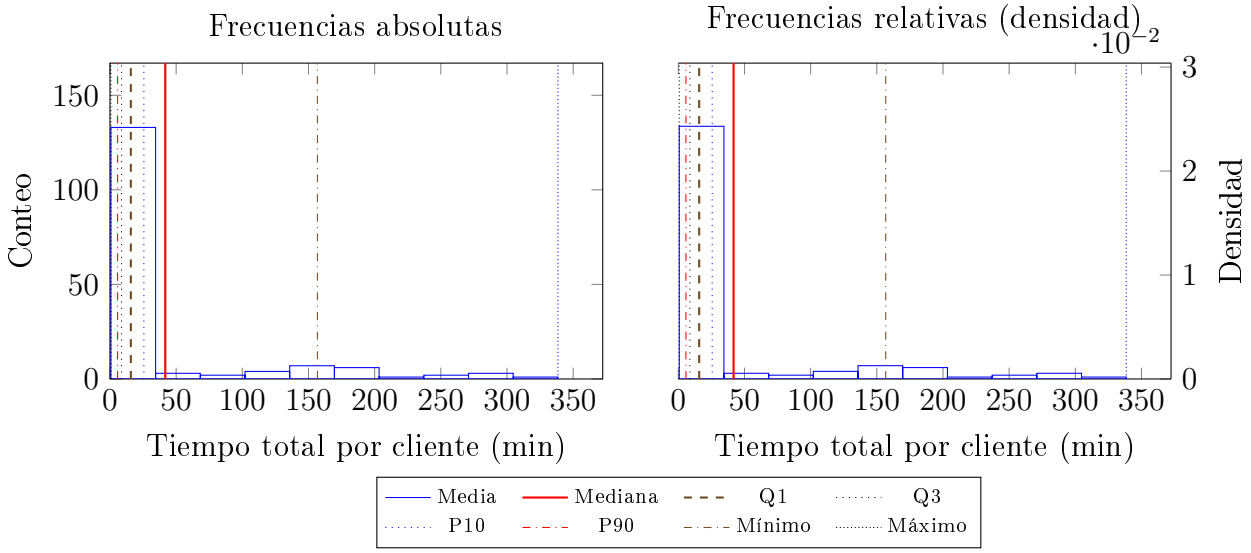



Figura 17: Config 2: distribución de tiempos totales por cliente y covarianzas.

### 2.2.3. Configuración #3: (1, 1, 3, 1, 5)

Cajas = 1, Refrescos = 1, Freidora = 3, Pollo = 1, Postres = 5

$\bar{W} = 91.4667 \quad \sigma^2 = 23638.0594 \quad Precio : 1950$




**Estadísticas de la muestra**
N = 162
Media = 41.7874
Mediana = 15.7795
Varianza = 4687.8525
Moda (entera) = 7
Mín/Máx = 0.6921 / 338.4704
Q1/Q2/Q3 = 8.7617 / 15.7795 / 25.6127
P10/P25/P50/P75/P90 = 5.7578 / 8.7617 / 15.7795 / 25.6127 / 156.7378

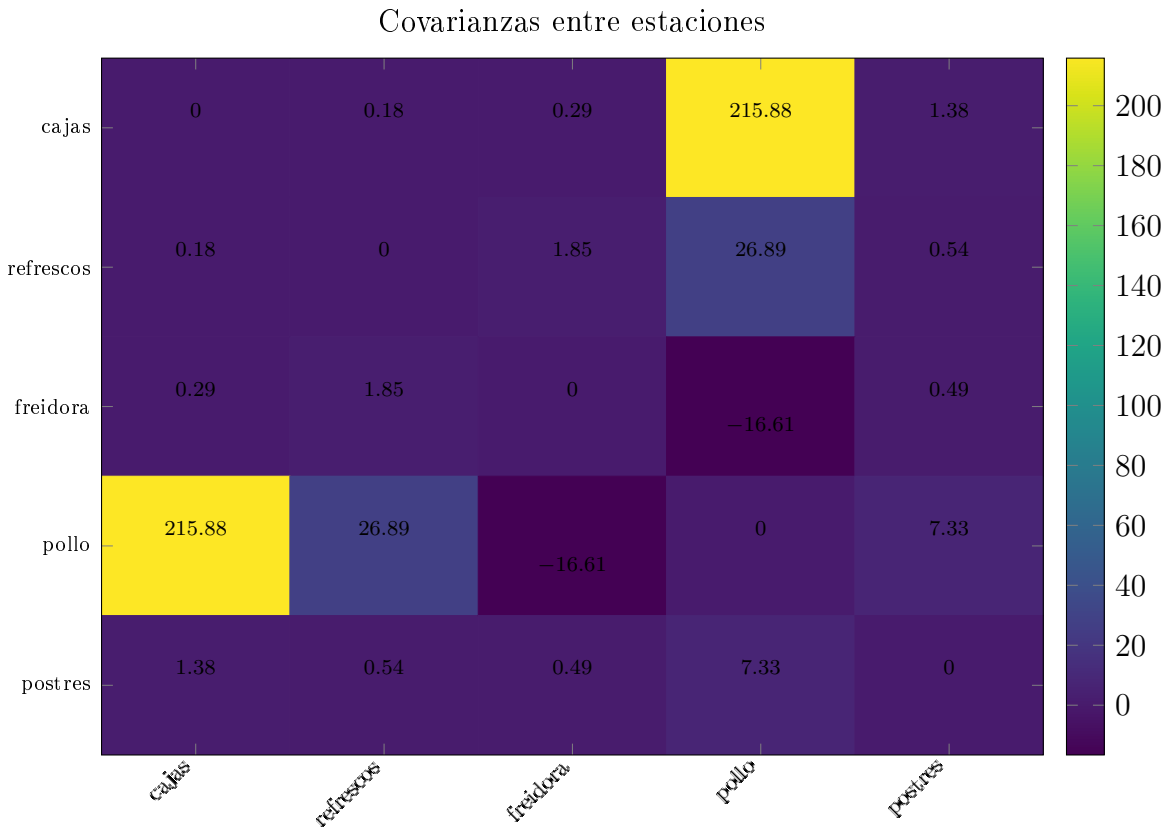


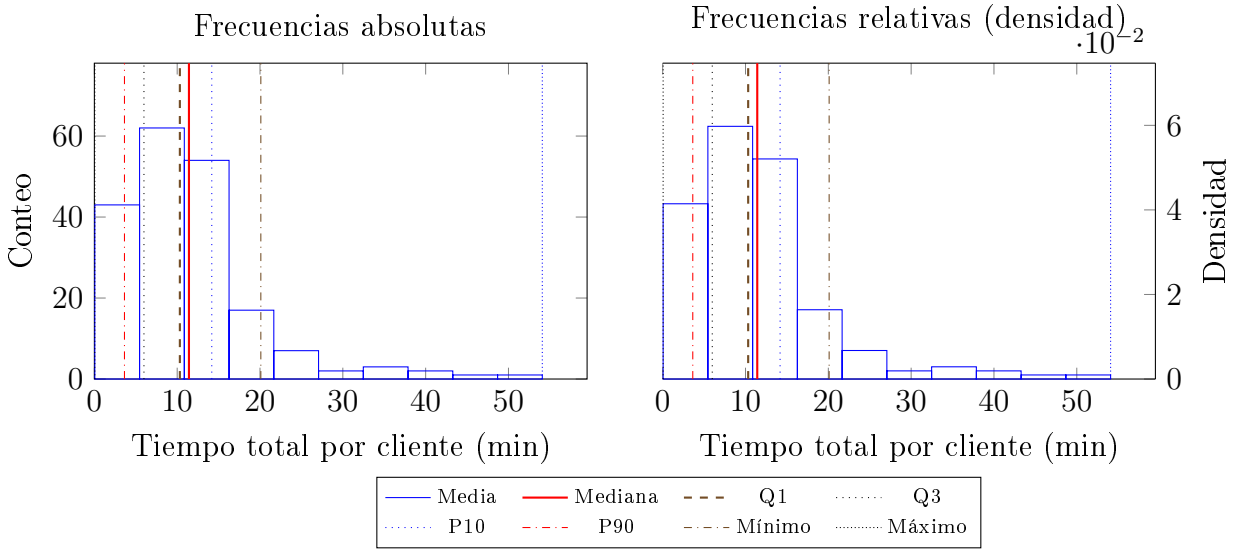

Figura 18: Config 3: distribución de tiempos totales por cliente y covarianzas.

## 2.3. Punto (c)

### 2.3.1. Configuración #1: (2, 1, 3, 6, 5)

Cajas = 2, Refrescos = 1, Freidora = 3, Pollo = 6, Postres = 5

$\bar{W} = 10.3856 \quad \sigma^2 = 71.2271 \quad Precio : 2950$




**Estadísticas de la muestra**
N = 192
Media = 11.4200
Mediana = 10.3229
Varianza = 68.8213
Moda (entera) = 11
Mín/Máx = 0.0543 / 54.0845
Q1/Q2/Q3 = 5.9867 / 10.3229 / 14.1764
P10/P25/P50/P75/P90 = 3.6342 / 5.9867 / 10.3229 / 14.1764 / 20.0994

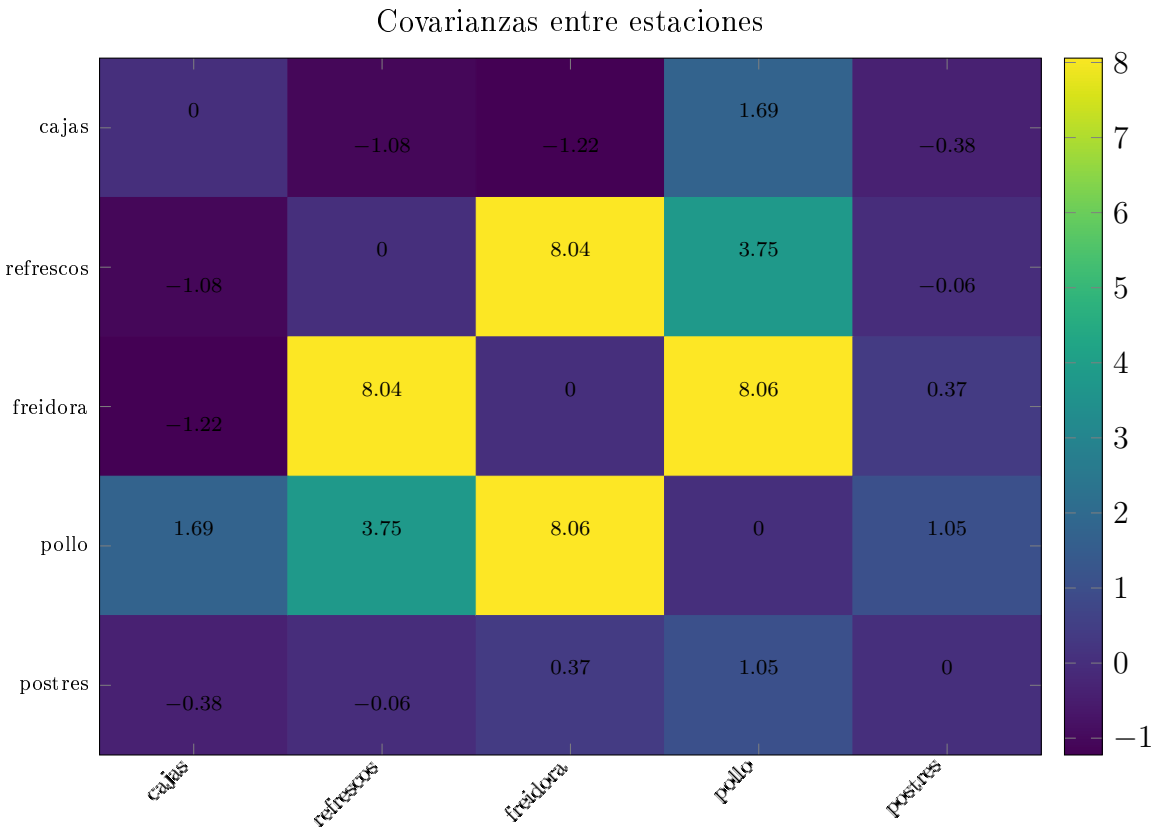
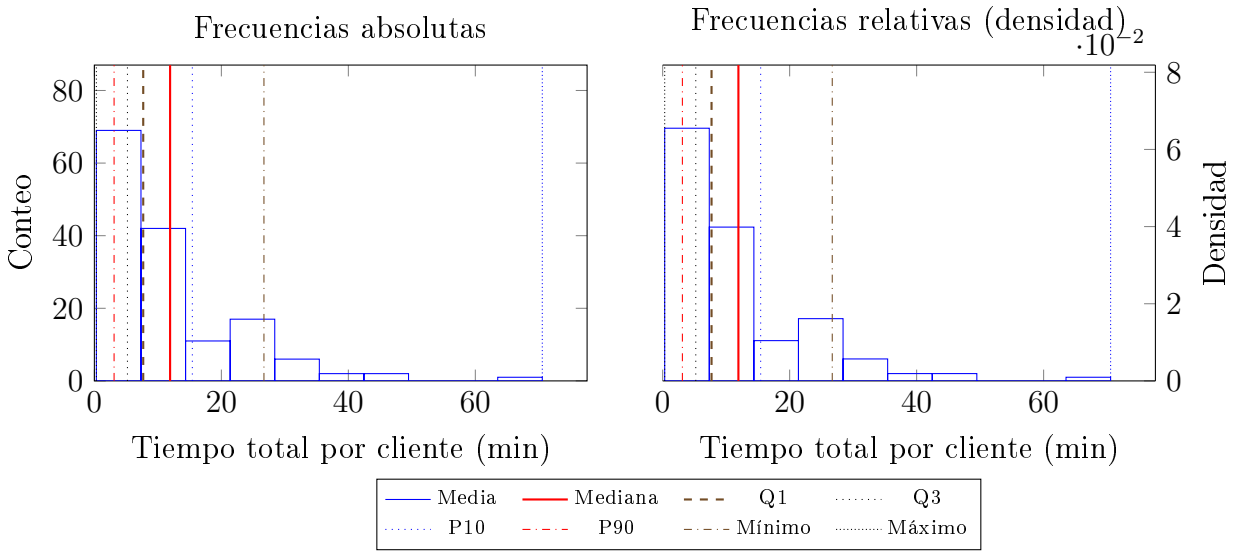



Figura 19: Config 1: distribución de tiempos totales por cliente y covarianzas.

### 2.3.2. Configuración #2: (2, 1, 4, 4, 5)

Cajas = 2, Refrescos = 1, Freidora = 4, Pollo = 4, Postres = 5

$\bar{W} = 10.8531 \quad \sigma^2 = 92.5029 \quad Precio : 2950$




**Estadísticas de la muestra**
N = 150
Media = 11.9274
Mediana = 7.6954
Varianza = 117.1630
Moda (entera) = 5
Mín/Máx = 0.3169 / 70.5495
Q1/Q2/Q3 = 5.2117 / 7.6954 / 15.4319
P10/P25/P50/P75/P90 = 3.1042 / 5.2117 / 7.6954 / 15.4319 / 26.7086

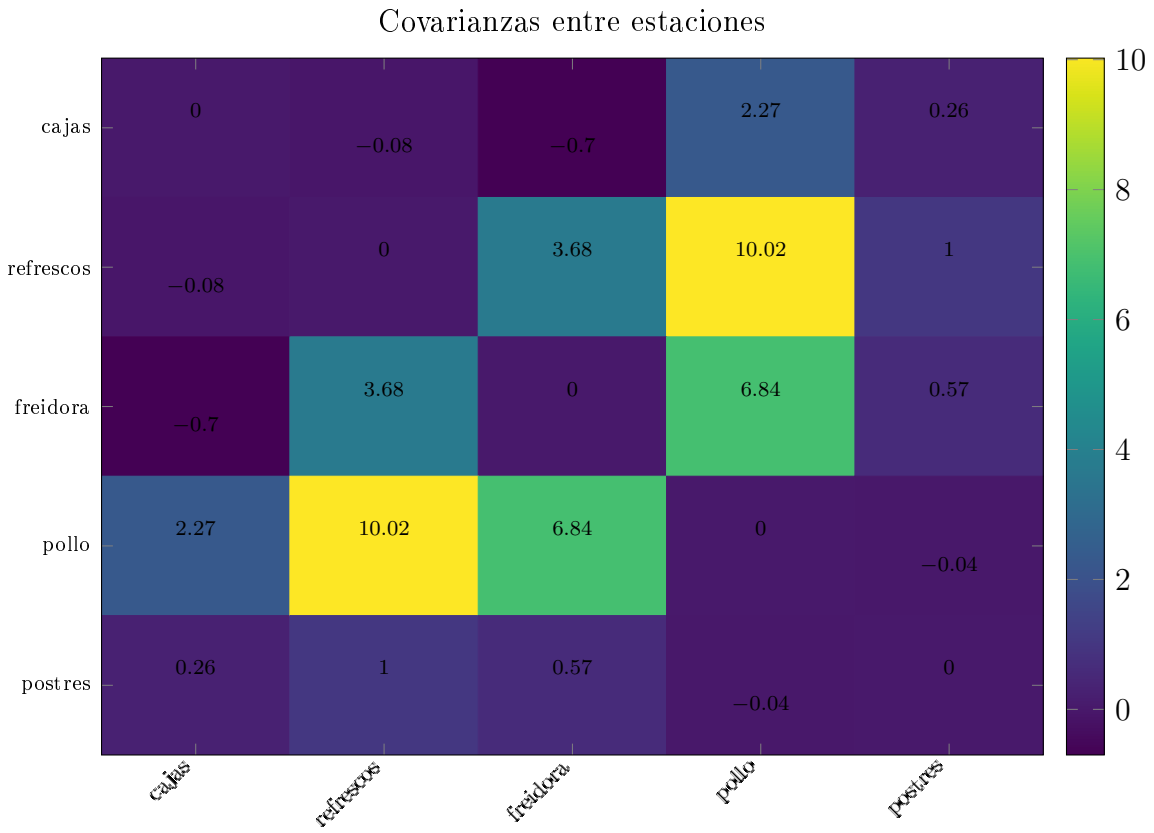
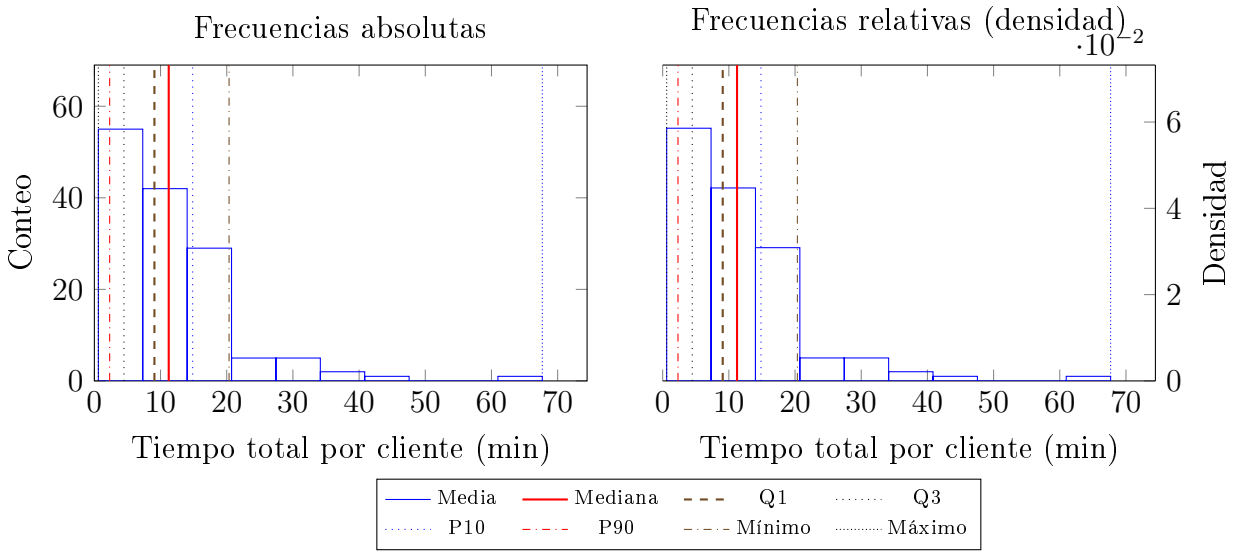



Figura 20: Config 2: distribución de tiempos totales por cliente y covarianzas.

### 2.3.3. Configuración #3: (2, 1, 2, 8, 5)

Cajas = 2, Refrescos = 1, Freidora = 2, Pollo = 8, Postres = 5

$\bar{W} = 11.3973 \quad \sigma^2 = 72.7329 \quad Precio : 2950$




**Estadísticas de la muestra**
N = 140
Media = 11.2350
Mediana = 9.0727
Varianza = 93.4119
Moda (entera) = 4
Mín/Máx = 0.6031 / 67.6802
Q1/Q2/Q3 = 4.4665 / 9.0727 / 14.8508
P10/P25/P50/P75/P90 = 2.3123 / 4.4665 / 9.0727 / 14.8508 / 20.3516

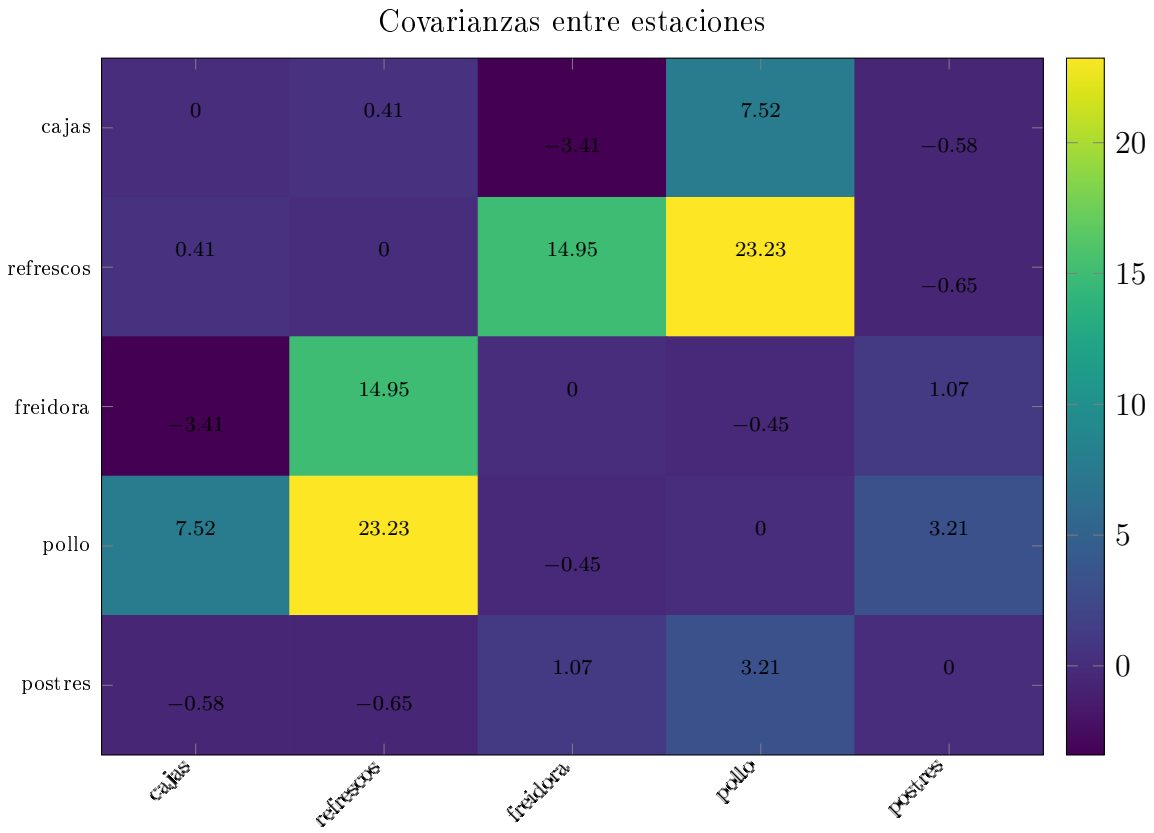
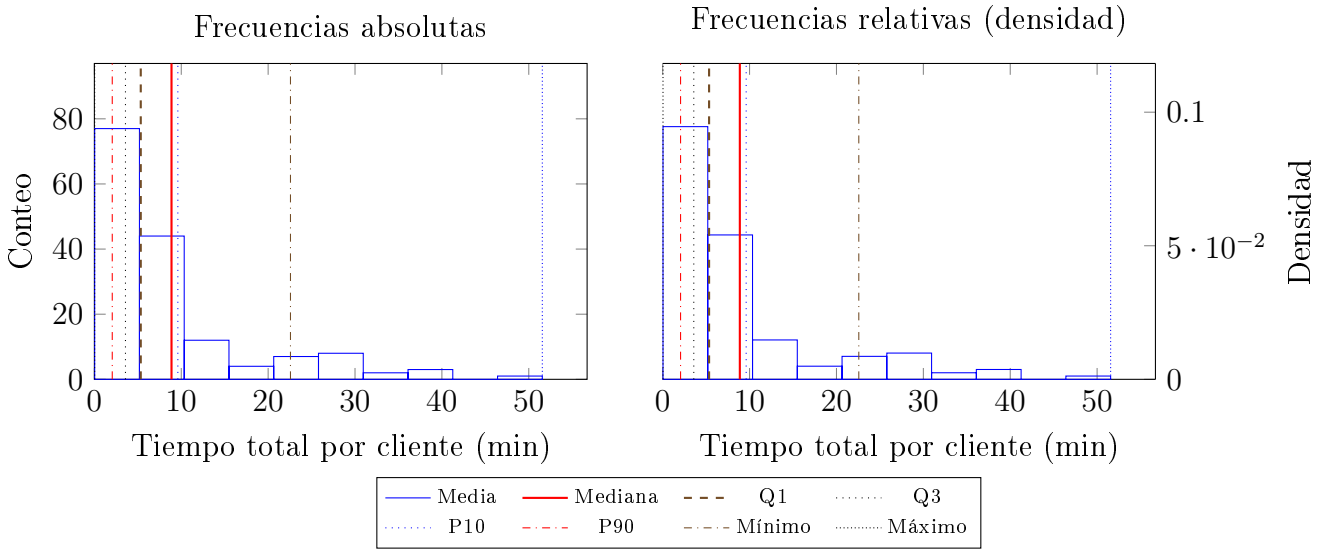



Figura 21: Config 3: distribución de tiempos totales por cliente y covarianzas.

## 2.4. Punto (d)

### 2.4.1. Configuración #1: Servidores Ilimitados

$$\bar{W} = 7.9343 \quad \sigma^2 = 70.1678$$




**Estadísticas de la muestra**
N = 158
Media = 8.8788
Mediana = 5.3395
Varianza = 85.4294
Moda (entera) = 4
Mín/Máx = 0.0358 / 51.5574
Q1/Q2/Q3 = 3.5790 / 5.3395 / 9.6081
P10/P25/P50/P75/P90 = 2.0582 / 3.5790 / 5.3395 / 9.6081 / 22.5714

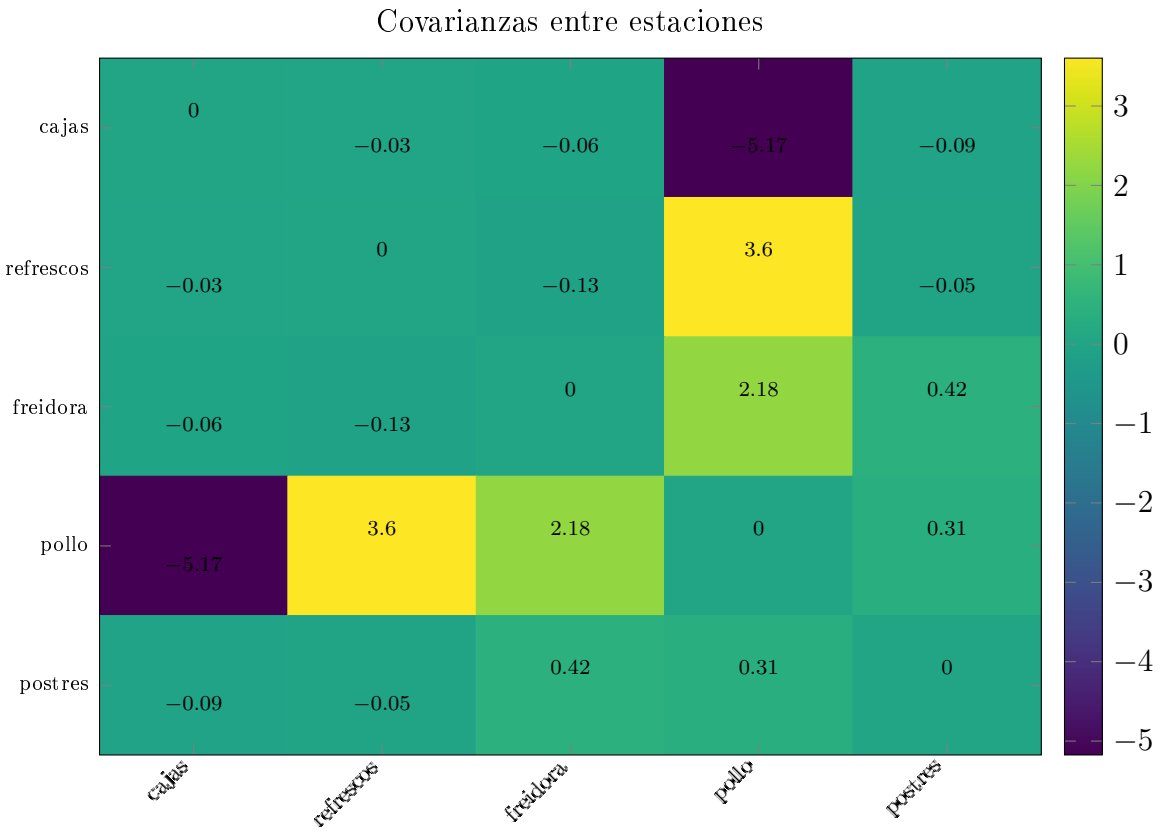
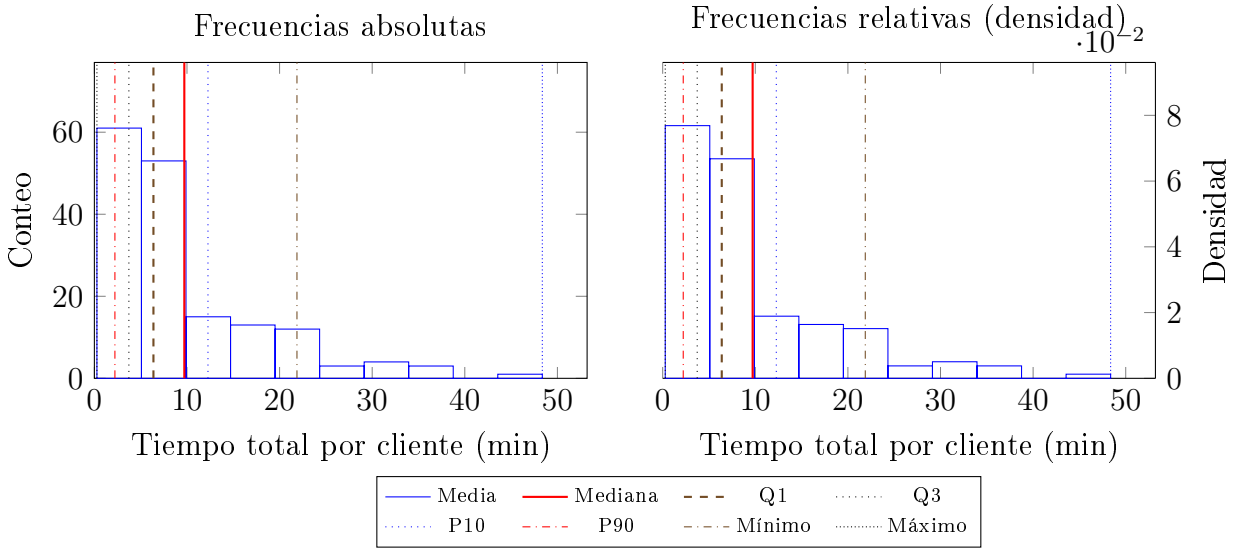



Figura 22: Config 1: distribución de tiempos totales por cliente y covarianzas.

## 2.5. Punto (e)

### 2.5.1. Configuración #1: Servidores Ilimitados

$$\bar{W} = 10.6112 \quad \sigma^2 = 100.6112$$




**Estadísticas de la muestra**
N = 165
Media = 9.7135
Mediana = 6.3785
Varianza = 75.2220
Moda (entera) = 3
Mín/Máx = 0.2752 / 48.3704
Q1/Q2/Q3 = 3.7265 / 6.3785 / 12.2675
P10/P25/P50/P75/P90 = 2.2182 / 3.7265 / 6.3785 / 12.2675 / 21.8765

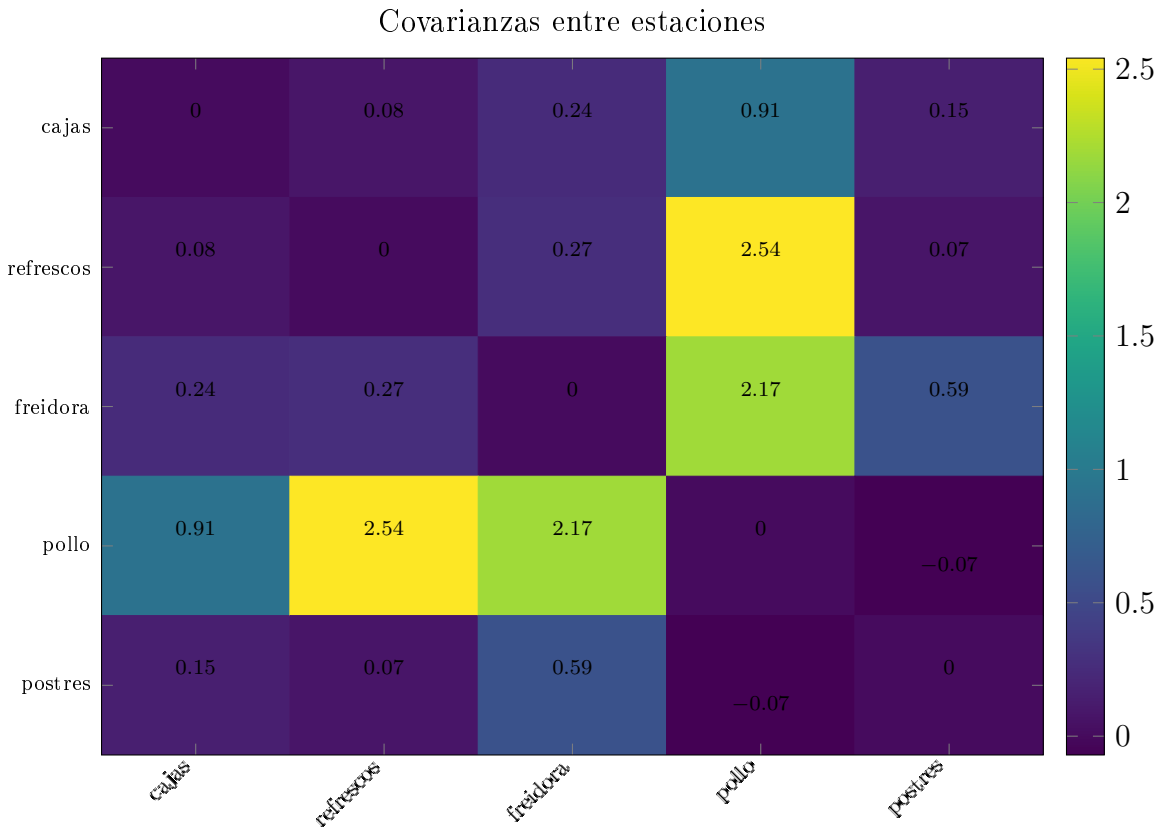



Figura 23: Config 1: distribución de tiempos totales por cliente y covarianzas.